

鲍超亮

求职意向: C/C++开发 | 随时到岗

年龄 23 岁

性别 男

电话 18339513959

邮箱 bamon1026@gmail.com



技能特长

编程语言:

- 熟练掌握 C/C++, 深入理解面向对象特性 (封装、继承、多态);
- 熟练使用 STL 标准库及 C++11 新特性 (智能指针、Lambda 表达式等);
- 数据结构与算法: 熟练掌握链表、哈希表、树等常见数据结构, 熟悉 KMP、动态规划、排序算法等;

Linux系统与网络编程:

- 熟悉 Linux 操作系统, 熟练掌握文件 I/O 与 System V 进程间通信 (共享内存、管道、信号量等);
- 熟练掌握 TCP/UDP 协议及 Socket 网络编程, 能够结合 poll I/O 多路复用技术与多线程/多进程模型, 开发高并发服务端应用;
- 深入理解 TCP 三次握手、四次挥手及可靠传输机制, 具备设计应用层通信协议 (如环形队列缓冲、消息队列传输) 的经验。

Qt框架开发:

- 熟练掌握 Qt 核心机制 (信号与槽机制);
- 能脱离 Designer 纯代码自定义高性能 UI 组件 (QWidget、MainWindow);
- 熟练使用 QNetwork 模块 (TCP/UDP) 与 QSerialPort 串口模块进行通信开发;

嵌入式:

- 熟练掌握 STM32 F103RBT6 等系列单片机;
- 熟悉 GPIO、UART、I2C、SPI、ADC、PWM、RTC、看门狗及中断等外设的编程与应用;
- 能独立编写 OLED、LCD、SHT30、NRF24L01、ESP8266 等模块驱动;
- 熟悉 MQTT 协议及发布/订阅模型;

数据库:

- 掌握 SQLite、Oracle、MySQL 数据库开发, 熟练编写 SQL 语句 (增删改查、连接查询、子查询), 具备数据库表设计与基础优化经验;

其他技能:

- 熟练使用 Git 进行代码版本管理;
- 熟练使用 Claude code、ChatGPT、Gemini、DeepSeek 等主流 AI 大模型;

实习经历

2025-09 ~ 2026-02

郑州春江电子科技有限公司

嵌入式实习生

主要工作:

- 协助参与智慧仓库物联网平台的嵌入式软件开发, 在嵌入式 Linux 环境下, 配合完成基础功能模块的辅助实现与调试。
- 负责编写 STM32 驱动及 SHT30 温湿度传感器模块代码, 实现仓库环境数据的精准采集。
- 协助负责通过 TCP/UDP 将采集到的温湿度数据解析并上传至物联网云平台等相关开发工作。
- 协助仓库内部人机交互界面 (HMI) 的开发, 基于 Qt 框架设计并实现温湿度数据的实时显示与控制终端。

项目经历

智慧仓库采集检测网关系统

项目描述:

针对智能仓库的环境温湿度监测需求, 参与设计并实现了一套包含底层数据采集、无线网络传输、高并发网关处理及上传云服务器的完整物联网系统。

技术栈：C/C++, Linux, Qt , UDP/TCP, I/O 多路复用, 线程池, IPC

主要工作：

1. 基于 STM32 微控制器进行裸机驱动开发，独立编写并调试 SHT30 温湿度传感器模块代码，利用 I2C 协议实现仓库环境数据的高精度、低延迟采集。
2. 集成 ESP8266 Wi-Fi 模块并构建 AT 指令交互状态机。局域网内采用 UDP 组播技术将节点数据高效透传至 Linux 本地网关；外网则通过建立 TCP 稳定连接，使用 http 协议将解析后的核心数据上传至云平台，保障数据的实时性与可靠性。
3. 网关实现采用 poll I/O 多路复用构建 Reactor 异步事件驱动模型，极速接收海量底层设备的 UDP 数据包；底层引入令牌桶 (Token Bucket) 算法设计限流器，有效抵御局域网内的突发 UDP 广播风暴，保障网关稳定运行。
4. 运用线程池异步处理繁重的 JSON 数据解析任务，结合 fork 使得程序能以守护进程后台运行；通过文件 IO 实现日志系统（按天滚动）；
5. 基于标准C语言和Linux系统调用，无第三方库依赖，可在ARM Linux、x86 Linux之间交叉编译；

智能网关监控系统

项目描述：

针对某些环境下温湿度或其他数据可视化监控需求，设计并实现了一套包含用户登录、数据可视化展示、数据本地存储的 C/S 架构数据监控系统

技术栈：C语言、POSIX Sockets、SQLite3、C++17、Qt 6.11 Widgets、QTcpSocket、MQTT

主要工作：

1. 利用 Qt UI组件和信号与槽构建了登录窗口、注册窗口与主控监测窗口之间的切换，保障了多窗口跳转时内存的动态释放与数据的安全传递。
2. 采用 QCryptographicHash 进行账户密码的加密，基于 QTcpSocket 与 SQLite3 实现了完整的用户本地安全认证系统。
3. 集成 QtMqtt 模块，基于 MQTT 3.1.1 协议连接云平台 Broker，实现温/湿度传感器数据的实时订阅接收。
4. 通过使用 QPainter 与 QtCharts 实现工业仪表盘与实时曲线的绘制，实现温湿度实时趋势可视化。
5. 基于阈值判断触发 QMessageBox 弹窗报警，并追加本地异常日志，持久化存储历史数据与异常记录，保障实时监控不阻塞。

日志分析与文本编辑工具

独立开发

项目描述：

基于 Qt 6 / C++开发的跨平台文本编辑器，支持多编码文本处理、查找替换、行号显示等功能，采用自定义控件和事件驱动架构。

技术栈：C++11、Qt 6 (Widgets)、Qt Designer、QSettings、QStringConverter、qmake

主要工作：

1. 设计并实现文件操作模块（新建/打开/保存/另存为），支持多编码（UTF-8/UTF-16/GBK/GB2312/ANSI）文本的读取与写入，关闭时未保存内容自动提示。
2. 使用 QStringDecoder/QStringEncoder，实现 Qt 6 兼容的编码动态切换。
3. 独立实现查找替换对话框（QDialog），支持查找上/下一处、单次替换、全部替换及区分大小写选项，通过 QTextDocument::find()完成文本搜索。
4. 自定义 QTextEdit 子类，重写 paintEvent 结合 QAbstractTextDocumentLayout 实现行号区域绘制，重写 dragEnterEvent/dropEvent 实现拖放文件打开。
5. 使用 QSettings 实现最近打开文件列表持久化（最多 10 条），重启后仍可恢复。
6. 基于 Lambda 信号槽连接实现行列号追踪、当前行高亮、字数/字符数实时统计。
7. 设计菜单栏（文件/编辑/视图）与快捷键体系（Ctrl+N/O/S/Z/Y/F），提升交互体验。

基于 STM32 的智能门禁控制系统

独立开发

项目描述：

针对老家大门传统钥匙携带不便、易丢失的痛点，设计并开发了一套非接触式智能门禁控制系统。该系统支持 M1 射频卡身份识别与防冲突处理，并预留了无线控制接口，实现了传统门禁的低成本物联网改造。

技术栈：STM32, SPI, MF RC522, ESP8266, IWDG

主要工作：

- 基于标准库编写 STM32 底层驱动，通过 SPI 协议配置 RC522 模块内部寄存器，实现底层时序的精确控制。
- 依据 ISO/IEC 14443A 标准，实现了完整的“寻卡 -> 防冲突 -> 选卡 -> 密钥认证 -> 数据读写”业务逻辑。成功处理了多卡同时存在的防冲突机制，精准提取 4 字节唯一 UID。
- 编写了扇区遍历算法，利用 PICC_AUTHENT1A 命令对 M1 卡进行扇区级密码校验，配合蜂鸣器与 LED 实现直观的人机交互反馈，遇到非法卡片自动进入 Halt 休眠状态以防恶意刷卡。
- 引入 ESP8266 无线模块，通过 UDP/TCP 协议接收局域网内手机终端的控制指令，通过解析指令驱动继电器完成开锁动作。
- 运用了看门狗(IWDG)与合理的延时调度，防止系统死机及射频模块频繁误触发，提升了待机状态下的稳定性。

教育背景

2022-09 ~ 2026-06

河北地质大学

计算机科学与技术 (本科)

核心课程：C语言程序设计、数据结构、操作系统、计算机组成原理等；
GPA：3.6/4.0(专业前10%)；

获奖经历

- 第十六届蓝桥杯C/C++程序设计省赛二等奖
- 工业互联网平台开发工程师初级证书
- 2023年国家励志奖学金
- 2023年校一等奖学金
- 2024年校二等奖学金
- 2023校学习领航奖
- 2024校学习优秀奖
- 2022校三好学生
- 2023校三好学生
- 2024校三好学生
- 2026届优秀毕业生
- 普通话二甲
- C1驾驶证
- CET-4

自我评价

- 具备极强的自学能力和极客精神，能独立完成复杂软硬件系统的搭建、交叉编译及网络环境配置。
- 习惯阅读技术官方文档及源码，善于利用前沿 AI 模型（ChatGPT/Gemini）辅助攻克技术难点与 Bug 排查，具备良好的工程规范和代码重构意识。